PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Ingeniería de Computación · Astrofísica computacional y aprendizaje automático

pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · www.phrandrade.com
0009-0003-6724-4640 · 6818168089966785 · Google Scholar · pedroiff0



PERFIL

Estudiante de Ingeniería de Computación en el IFF e investigador de iniciación científica en arqueología galáctica. Trabajo con datos espectroscópicos de *Gaia* y GALAH DR4, aprendizaje no supervisado (t-SNE, UMAP, HDBSCAN) y procesamiento en GPU para mapear poblaciones estelares y detectar estrellas anómalas en la vecindad solar. Además, desarrollo herramientas para la escritura científica (ReLaTeX y clases LaTeX del IFF) y proyectos de enseñanza que acercan la Computación a estudiantes de otras áreas.

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería de Computación

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

ago. 2023 – actual · RJ

Técnico en Informática (integrado a la enseñanza media)

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

feb. 2020 – dic. 2022 · RJ

INVESTIGACIÓN

Detección de anomalías en estrellas de la Vía Láctea con *Gaia*, GALAH DR4 y aprendizaje automático

Iniciación Científica · PIBIC/CNPq

oct. 2025 – actual · IFF

- Mapeo no supervisado de poblaciones estelares del GCNS con espectros de GALAH DR4 (t-SNE, HDBSCAN).
- Pipeline por bloques con aceleración en GPU para cerca de 900 mil espectros; visualizador web interactivo presentado en la SAB 2026.
- Dirección: Dra. Ana Cecília Soja (IFF) y Dra. Maria Luiza Linhares Dantas (PUC Chile).

Clase LaTeX para trabajos académicos del IFF (ReLaTeX)

Investigación y desarrollo · CNPq e IFF

2025 – actual · IFF

- Clases institucionales (tesis, informe, artículo, póster y diapositivas) según la ABNT y plataforma de edición *self-hosted*; presentado en el CONEPE 2026.

Simulación del impacto de satélites en observaciones astronómicas

Iniciación Científica · CNPq

2024 – 2025 · IFF

- Algoritmo que recupera la información perdida por las trazas de satélites en imágenes astronómicas; premiado en la FEBIC 2024 y en la MCTIA 2025.

PREMIOS

1.er lugar en Ciencias Exactas
XVI MCTIA, 2025 · clasificado para Ciência Jovem 2026

3.er lugar en Ciencias Exactas
IX FEBIC, 2024

EN CIFRAS

14 publicaciones
1 *preprint*, 2 en el Boletín de la SAB y 11 resúmenes

8 pósteres
ferias y congresos nacionales

4 ponencias orales
CONFICT e CONEPE

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS

Python · scikit-learn · t-SNE / UMAP · HDBSCAN · GPU (CUDA) · Astropy · Espectroscopía · Gaia / GALAH · LaTeX · Git · Linux · Docker

ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN

Computación Aplicada a la Astrofísica

Proyecto de enseñanza, investigación y extensión

2026

Curso de LaTeX y Escritura Académica

Manual ABNT y material didáctico

2026

Organización de la IV SCEG

Semana de Computación, Ingeniería y Gestión

2024

IDIOMAS

Portugués ●●●●●

MobFog en el IFFMaker

Iniciación Científica · IFF

ago. 2023 – feb. 2024 IFF

Análisis de simulaciones dinámicas de cúmulos de galaxias en fusión

Iniciación Científica Júnior · CNPq

sep. 2022 – mar. 2023 IFF

PUBLICACIONES

Artículos y *preprints*

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas y A. C. Soja, «Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4,» *arXiv e-prints*, dic. de 2025.

Boletín de la Sociedad Astronómica Brasileña

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas y A. C. Soja, «Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4,» en *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, vol. 37, 2026, págs. 308-309.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja y M. L. L. Dantas, «How varied are stellar populations in the Solar vicinity? Exploring GCNS and GALAH DR4 with t-SNE,» en *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, Natal, RN, 2026.

Resúmenes en actas de congresos

[1] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja y M. L. L. Dantas, «Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4,» en *Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e XI Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2026.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja y M. L. L. Dantas, «Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4,» en *Anais da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)*, Niterói, RJ: UFF, 2026.

[3] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja y M. L. L. Dantas, «Unveiling the Solar vicinity: unsupervised mapping of stellar populations with GCNS and GALAH DR4 using t-SNE,» en *Resumos da Escola de Inverno de Astrofísica do Observatório Nacional*, Rio de Janeiro, RJ: Observatório Nacional, 2026.

[4] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, M. L. L. Dantas y A. M. O. Figueiredo, «Classe LaTeX: otimização da formatação de trabalhos acadêmicos,» en *Anais do XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) do IFF*, Campos dos Goytacazes, RJ, 2026.

[5] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, A. M. Lopes y A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» en *XVI Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA)*, 2025.

[6] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade** y A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» en *Anais do XVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e X Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2025.

[7] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva y A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» en *Anais do XV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e IX Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2024.

[8] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva y A. C. Soja, «Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas,» en *Anais da IX FEBIC – Feira Brasileira de Iniciação Científica*, 2024.

[9] **P. H. R. de Andrade** y A. C. Soja, «Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão,» en *Anais da 21ª FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia*, vol. 21, 2023, pág. 5.

[10] **P. H. R. de Andrade** y A. C. Soja, «Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão,» en *37ª MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia*, Novo Hamburgo, RS, 2023.

[11] G. C. d. S. Poubel, A. M. Lopes, M. J. Delaqua, **P. H. R. de Andrade** y A. C. Soja, «MobFog no IFFMaker,» en *Anais da XI Mostra do Conhecimento 2023*, 2023, pág. 21.

Inglés ●●●●○

Español ●●○○○

Italiano ●○○○○

INTERESES

Arqueología galáctica · Poblaciones estelares · Evolución estelar · Astrofísica computacional · Aprendizaje automático · Divulgación

PRESENTACIONES

2026 **SAB, XLIX Reunión Anual**
póster, Natal

2026 **CONEPE del IFF**
oral, Campos

2026 **Escuela de Invierno del ON**
póster, Rio de Janeiro

2026 **78.ª SBPC**
póster, Niterói

2026 **XVII CONFICT**
oral, Campos

2025 **SAB, XLVIII Reunión Anual**
póster, Caxambu

2025 **XVI MCTIA**
póster, Belém

2025 **XVI CONFICT**
oral, Campos

2024 **IX FEBIC**
póster, Pomerode

2024 **XV CONFICT**
oral, Campos

2023 **37.ª MOSTRATEC**
póster, Novo Hamburgo

2023 **21.ª FEBRACE**
póster, São Paulo